РАСЧЁТ ЦИРКУЛЯЦИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. ПОДБОР ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ Н8, Н9

1 Исходные данные

Температура горячей воды в местах водоразбора — не ниже 60 °С и не выше 75 °С (п. 4.7, 9.6 СП 30.13330.2020). Уставка бойлеров Б1 (дом) и Б2 (баня) — 65 °С. Горячая вода раздаётся через коллекторы ШВК-2, ШВК-1 (дом) и ШВК-Б (баня) цельными трубами PE-Xa; циркуляция Т4 начинается в конце последнего коллектора, проходит через полотенцесушители (п. 9.8 — постоянный проток) и возвращается в бойлер насосом. Подводки от коллекторов к приборам — тупиковые, без изоляции (п. 10.3).

Изоляция Т3 и Т4 — вспененный полиэтилен толщиной 13 мм, λ = 0,038 Вт/(м·°С) (п. 10.3: не более 0,05 и не менее 10 мм). Потери тепла трубой: $q = (t_w - t_в)/R$, R — сумма сопротивлений стенки PE-Xa (λ = 0,35), изоляции и наружной теплоотдачи (α = 8 Вт/(м²·°С)) или, для труб в полу, конструкции пола (0,40 м·°С/Вт). Температура воздуха: гараж 16 °С, топочная 18 °С, помещения бани 24 °С. Теплоотдача полотенцесушителей при 60/50 °С — по заданию ОВ (ТЗ-3, поз. 11, 15).

Циркуляционный расход (16): $q^{cir} = \Sigma Q_{ht}/(4{,}2\Delta t)$, Δt = 10 °С — оптимальный перепад в расчётном режиме циркуляции (п. 10.10): 65 °С на выходе, 55 °С на входе в бойлер; температура в конце подающей части (в начале Т4) проверяется на 60 °С.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.П4			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	4
Н.контр.						Расчет циркуляции горячей воды			
ГИП									

Формат А4

2 Дом: Б1 → ШВК-2 → ШВК-1 → Пс-2, Пс-1 → Н8 → Б1

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
Т3 в топочной от Б1 (ТМ)	Т3	25×3,5	1,0	стена	64	18	11,7	12
Т3 от Б1 — магистраль дома	Т3	25×3,5	4,2	потолок	64	18	11,7	50
Т3 — к ШВК-2	Т3	25×3,5	3,6	потолок	64	16	12,3	44
Коллектор ШВК-2 Т3 (проходной)	Т3	25×3,5	1,1	потолок	64	16	12,3	13
Т3 — от ШВК-2 к ШВК-1	Т3	20×2,8	4,8	стена	64	16	10,7	51
Коллектор ШВК-1 Т3	Т3	20×2,8	0,7	стена	64	16	10,7	7
Т4 — циркуляция через Пс-2, Пс-1	Т4	20×2,8	17,2	потолок	59	16	9,5	164
Т4 — к насосу Н8 и Б1	Т4	20×2,8	6,1	потолок	59	18	9,1	55
Т4 в топочной к Б1 (ТМ)	Т4	20×2,8	0,3	стена	59	18	9,1	3
Полотенцесушитель Пс-2	Т4	—	—	—	60/50	—	—	128
Полотенцесушитель Пс-1	Т4	—	—	—	60/50	—	—	359
Итого								**887**

Циркуляционный расход: q^{cir} = 0,887/(4,2·10) = **0,0211 л/с (0,076 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: 65 − $Q_{Т3}$/(4,2q^{cir}) = 65 − 0,178/(4,2·0,0211) = **63,0 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 55 °C. Отношение q^h/q^{cir} = 0,257/0,0211 = 12,2 ≥ 2,1 — k_{cir} = 0 (прил. Г): циркуляция к расчётному расходу (П2) не добавляется.

Потери напора в кольце: трубы 0,10 м (с k_l = 0,3), местные (полотенцесушители, обратный клапан, коллекторы) 0,01 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,41 м. Насос Н8: Q = 0,09 м³/ч, H = 0,5 м (запас 10 и 20 %); принят циркуляционный насос для ГВС с корпусом из бронзы или нержавеющей стали, H_{max} не менее 1,2 м (типа Grundfos UP 15-14 B или аналог), 230 В, до 30 Вт. В отопительный период насос работает постоянно (полотенцесушители, Т3-3 ОВ), вне его — по таймеру. Расход настраивается балансировочным клапаном на выходе Т4 из коллектора по q^{cir} = 76 л/ч.

3 Баня: Б2 → ШВК-Б → Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2 → Н9 → Б2

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
Т3 от Б2 к ШВК-Б	Т3	20×2,8	3,8		64	24	8,9	34
Коллектор ШВК-Б Т3	Т3	20×2,8	0,9	стена	64	24	8,9	8
Т4 бани: ШВК-Б → Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2 → Н9 → Б2	Т4	20×2,8	9,2		59	24	7,8	71
Полотенцесушитель Пс-б1.1	Т4	—	—	—	60/50	—	—	436
Полотенцесушитель Пс-б1.2	Т4	—	—	—	60/50	—	—	436
Полотенцесушитель Пс-б2	Т4	—	—	—	60/50	—	—	419
Итого								**1404**

Циркуляционный расход: q^{cir} = 1,404/(4,2·10) = **0,0334 л/с (0,120 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: 65 − $Q_{Т3}/(4{,}2q^{cir})$ = 65 − 0,042/(4,2·0,0334) = **64,7 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 55 °C. Отношение q^h/q^{cir} = 0,221/0,0334 = 6,6 ≥ 2,1 — k_{cir} = 0 (прил. Г): циркуляция к расчётному расходу (П2) не добавляется.

Потери напора в кольце: трубы 0,10 м (с k_l = 0,3), местные (полотенцесушители, обратный клапан, коллекторы) 0,03 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,43 м. Насос Н9: Q = 0,14 м³/ч, H = 0,6 м (запас 10 и 20 %); принят циркуляционный насос для ГВС с корпусом из бронзы или нержавеющей стали, H_{max} не менее 1,2 м (типа Grundfos UP 15-14 B или аналог), 230 В, до 30 Вт. В отопительный период насос работает постоянно (полотенцесушители, Т3-3 ОВ), вне его — по таймеру. Расход настраивается балансировочным клапаном на выходе Т4 из коллектора по q^{cir} = 120 л/ч.

4 Тупиковые подводки горячей воды

Подводки от коллекторов к приборам — без циркуляции. Время ожидания горячей воды — объём подводки, делённый на расход прибора (табл. А.1). Объём ни одной подводки не превышает 3 л.

Подводка	Прибор	Труба	L, м	V, л	q_0^h, л/с	t, с
ТЗ-УМ-4	УМ-4	16×2,2	5,4	0,57	0,09	6
ТЗ-УМ-2	УМ-2	16×2,2	3,6	0,38	0,09	4
ТЗ-В-2	В-2	20×2,8	3,9	0,63	0,18	4
ТЗ-УМ-3	УМ-3	16×2,2	2,8	0,30	0,09	3
ТЗ-Д-3	Д-3	16×2,2	2,6	0,28	0,09	3
ТЗ-В-3	В-3	20×2,8	4,4	0,72	0,18	4
ТЗ-УМ-1	УМ-1	16×2,2	7,4	0,78	0,09	9
ТЗ-Д-1	Д-1	16×2,2	5,0	0,53	0,09	6
ТЗ-М-1	М-1	16×2,2	7,1	0,75	0,09	8
ТЗ-В-б1	В-б1	20×2,8	11,1	1,80	0,18	10
ТЗ-СПА	СПА	20×2,8	16,6	2,70	0,18	15
ТЗ-Д-б1	Д-б1	16×2,2	18,5	1,96	0,09	22
ТЗ-М-б1	М-б1	16×2,2	7,4	0,78	0,09	9
ТЗ-УМ-б1	УМ-б1	16×2,2	4,0	0,43	0,09	5